



第4章 随机变量的数字特征

- 数学期望
- 方差
- 协方差与相关系数，矩



分布函数能完整地描述 $r.v.$ 的统计特性，但实际应用中并不都需要知道分布函数，而只需知道 $r.v.$ 的某些特征。

例如：

判断棉花质量时，既看纤维的平均长度，又要看 纤维长度与平均长度的偏离程度，平均长度越长，偏离程度越小，质量就越好；



考察一射手的水平,既要 看他的平均环数 是否高,还要看他弹着点的范围是否小,即 数据的波动 是否小.

由上面例子看到,与 r.v. 有关的某些数值,虽不能完整地描述 r.v. 但能清晰地描述 r.v. 在某些方面的重要特征,这些数字特征在理论和实践上都具有重要意义.



随机变量某一方面的概率特性 都可用**数字**来描写

本章内容

- r.v.的平均取值 —— **数学期望**
- r.v.取值平均偏离均值的情况
—— **方差**
- 描述两 r.v.间的某种关系的数
—— **协方差与相关系数**



§ 3.1 随机变量的数学期望

引例 学生甲乙参加数学竞赛, 观察其胜负

	初 赛	复 赛	决 赛	总 成 绩	算 术 平 均	加 权 平 均		
						3:3:4	2:3:5	2:2:6
甲	90	85	53	228	76	73.7	70.0	66.8
乙	88	80	57	225	75	73.2	70.1	67.8
胜者	甲	甲	乙	甲	甲	甲	乙	乙



称

$$\sum_{i=1}^3 x_i p_i = 90 \times 0.2 + 85 \times 0.3 + 53 \times 0.5 \\ = 70.0$$

为这 3 个数字的加权平均

数学期望的概念源于此



数学期望的定义

定义3.1 设 X 为离散 r.v. 其分布为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

若无穷级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$ 绝对收敛, 则称

其和为 X 的数学期望 记作 $E(X)$, 即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$$



定义3.2 设连续 r.v. X 的 d.f. 为 $f(x)$

若广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

绝对收敛, 则称此积分为 X 的数学期望

记作 $E(X)$, 即

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

数学期望的本质 —— 加权平均

它是一个数不再是 r. v.



例1 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$.

解

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\ &= np \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k p^k (1-p)^{(n-1)-k} = np \end{aligned}$$

特例 若 $Y \sim B(1, p)$, 则 $E(Y) = p$



例2 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(X)$.

解
$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\begin{aligned} & \text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma} = u \\ & = \int_{-\infty}^{+\infty} (u\sigma + \mu) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \mu \end{aligned}$$

例3 设 $X \sim$ 参数为 p 的几何分布, 求 $E(X)$

解
$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{+\infty} kp(1-p)^{k-1} = p \left(\sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} \right) \Big|_{x=1-p} \\ &= p \left(\sum_{k=1}^{+\infty} x^k \right)' \Big|_{x=1-p} = p \frac{1}{(1-x)^2} \Big|_{x=1-p} = \frac{1}{p} \end{aligned}$$



常见 r.v. 的数学期望

分布	概率分布	期望
参数为 p 的 0-1分布	$P(X = 1) = p$ $P(X = 0) = 1 - p$	p
$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	np
$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $k = 0, 1, 2, \dots$	λ



分布

概率密度

期望

区间 (a,b) 上的
均匀分布

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\frac{a+b}{2}$$

 $E(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\frac{1}{\lambda}$$

 $N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\mu$$



注意 不是所有的 r.v. 都有数学期望

例如：柯西(Cauchy)分布的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < +\infty$$

但 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx$ 发散

它的数学期望不存在!



r.v.函数 $Y = g(X)$ 的数学期望

□ 设离散 r.v. X 的概率分布为

$$P(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots$$

若无穷级数 $\sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i$ 绝对收敛, 则

$$E(Y) = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i$$

□ 设连续 r.v. 的 d.f. 为 $f(x)$

若广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$ 绝对收敛, 则

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$



□ 设离散 r.v. (X, Y) 的概率分布为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$Z = g(X, Y),$$

若级数

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$

绝对收敛，则

$$E(Z) = \sum_{i,j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$



□ 设连续 r.v. (X, Y) 的联合 d.f. 为

$$f(x, y), \quad Z = g(X, Y),$$

若广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

绝对收敛, 则

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$



例3 设 $(X, Y) \sim N(0, 1; 0, 1; 0)$, 求
 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的数学期望.

解

$$\begin{aligned} E(Z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{+\infty} r \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr \right) d\theta \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$



例4 五个独立元件,寿命分别为 $X_1, X_2, \dots, X_5$, 都服从参数为 λ 的指数分布, 若将它们
(1) 串联; (2) 并联
成整机, 求整机寿命的均值.

解 (1) 设整机寿命为 N , $N = \min_{k=1,2,\dots,5} \{X_k\}$

$$\begin{aligned} F_N(x) &= 1 - \prod_{k=1}^5 (1 - F_k(x)), \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-5\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases} \end{aligned}$$



$$f_N(x) = \begin{cases} 5\lambda e^{-5\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

即 $N \sim E(5\lambda)$, $E(N) = \frac{1}{5\lambda}$

(2) 设整机寿命为 $M = \max_{k=1,2,\dots,5} \{X_k\}$

$$F_M(x) = \prod_{k=1}^5 F_k(x) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda x})^5, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

$$f_M(x) = \begin{cases} 5\lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^4, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$



$$E(M) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_M(x) dx$$

$$= \int_0^{+\infty} 5\lambda x e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^4 dx$$

$$= \frac{137}{60\lambda}$$

$$\frac{E(M)}{E(N)} = \frac{137/60\lambda}{1/5\lambda} > 11$$

可见, 并联组成整机的平均寿命比串联组成整机的平均寿命长11倍之多.



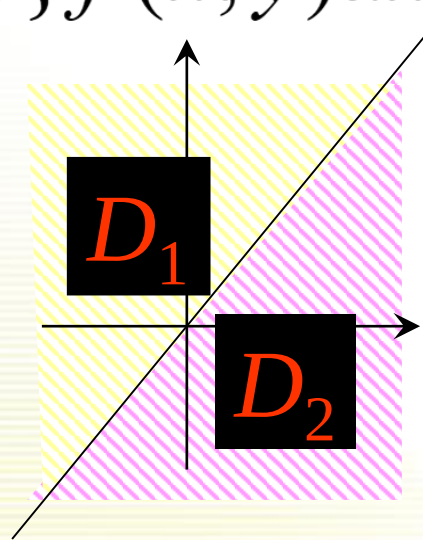
例5 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, X, Y 相互独立, 求 $E(\max(X, Y))$.

解 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$

$$E(\max\{X, Y\}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{D_1} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$

$$+ \iint_{D_2} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$





$$\begin{aligned} &= \iint_{D_1} y \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy + \iint_{D_2} x \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_x^{+\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \int_y^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_x^{+\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \end{aligned}$$

其中 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 称为 **概率积分**

$$\begin{aligned} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &= 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr \\ &= 4 \times \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{2} = \pi \end{aligned}$$

所以 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$

一般地，若 $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$,
 X, Y 相互独立，则

$$E(\max\{X, Y\}) = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

$$E(\min\{X, Y\}) = \mu - \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$



数学期望的性质

$$\square E(C) = C \quad \text{—— 常数}$$

$$\square E(aX) = a E(X)$$

$$\square E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + C\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + C$$

$$\square \text{ 当 } X, Y \text{ 独立时, } E(XY) = E(X)E(Y).$$



注

性质 4 的逆命题不成立，即

若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, X, Y 不一定独立

例子见后面附录1



例6 将 4 个不同色的球随机放入 4 个盒子中, 每盒容纳球数无限, 求空盒子数的数学期望.

解一 设 X 为空盒子数, 则 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	$\frac{4!}{4^4}$	$\frac{C_4^1 C_3^1 P_4^2}{4^4}$	$\frac{C_4^2 (C_4^2 + C_2^1 C_4^3)}{4^4}$	$\frac{C_4^1}{4^4}$

$$E(X) = \frac{81}{64}$$



解二 再引入 $X_i, i = 1, 2, 3, 4$

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{盒空,} \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

$$X = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$$

X_i	1	0
P	$\left(\frac{3}{4}\right)^4$	$1 - \left(\frac{3}{4}\right)^4$

$$E(X_i) = \left(\frac{3}{4}\right)^4$$

$$E(X) = 4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{64}$$



例7 设二维 r.v. (X, Y) 的 d.f. 为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}x(1 + 3y^2), & 0 < x < 2, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $E(X)$, $E(Y)$, $E(X + Y)$, $E(XY)$, $E(Y/X)$

解 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx dy$

$$= \int_0^2 x \cdot \frac{1}{4} x dx \int_0^1 (1 + 3y^2) dy = \frac{4}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dx dy$$

$$= \int_0^2 \frac{1}{4} x dx \int_0^1 y(1 + 3y^2) dy = \frac{5}{8}$$



由数学期望性质

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y) = \frac{4}{3} + \frac{5}{8} = \frac{47}{24}$$

X, Y 独立

$$E(XY) \stackrel{\uparrow}{=} E(X) \cdot E(Y) = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{6}$$

$$E\left(\frac{Y}{X}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{y}{x}\right) f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^2 \frac{1}{2} dx \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2} (1 + 3y^2) dy = \frac{5}{8} \neq \frac{15}{32} = \frac{E(Y)}{E(X)}$$



若 X 服从柯西(Cauchy)分布,
其 p.d.f. 为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\pi [1 + (x - \theta)^2]} \quad -\infty < x < \infty$$

简记 $X \sim C(\theta)$ 分布, ■



[附录1] 性质 4 的逆命题不成立，即
若 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ， X, Y 不一定独立

反例 1

$p_{ij} \backslash \begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	-1	0	1	$p_{\cdot j}$
-1	1/8	1/8	1/8	3/8
0	1/8	0	1/8	2/8
1	1/8	1/8	1/8	3/8
$p_{i \cdot}$	3/8	2/8	3/8	



$X \ Y$	-1	0	1
P	$2/8$	$4/8$	$2/8$

$$E(X) = E(Y) = 0; \quad E(XY) = 0;$$

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

但 $P(X = -1, Y = -1) = \frac{1}{8}$

$$\neq P(X = -1)P(Y = -1) = \left(\frac{3}{8}\right)^2$$



反例2 $(X, Y) \sim U(D)$, $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi}, & -1 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} f(x, y) \\ \neq f_X(x)f_Y(y) \end{array} \right\}$$



但
$$E(X) = \int_{-1}^1 x \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi} dx = 0;$$

$$E(XY) = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy \frac{1}{\pi} dx dy = 0;$$

$$E(XY) = E(X)E(Y) = 0$$



[附录2]

几个重要的 r.v. 函数的数学期望

$E(X^k)$ —— X 的 k 阶原点矩

$E(|X|^k)$ —— X 的 k 阶绝对原点矩

$E((X - E(X))^k)$ —— X 的 k 阶中心矩

$E((X - E(X))^2) = D(X)$ —— X 的 方差



交通大学

100000



§ 4.2 方差

引例 甲、乙两射手各打了6发子弹,每发子弹击中的环数分别为:

甲	10, 7, 9, 8, 10, 6,
乙	8, 7, 10, 9, 8, 8,

有四个不同数

有五个不同数

问哪一个射手的技术较好?

解 首先比较平均环数

$$\bar{x}_甲 = 8.3, \quad \bar{x}_乙 = 8.3$$



再比较稳定程度

$$\text{甲: } 2 \times (10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + (8 - 8.3)^2 \\ + (7 - 8.3)^2 + (6 - 8.3)^2 = 13.34$$

$$\text{乙: } (10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + 3 \times (8 - 8.3)^2 \\ + (7 - 8.3)^2 = 5.34$$

乙比甲技术稳定，故乙技术较好。



进一步比较平均偏离平均值的程度

甲 $\frac{1}{6}[2 \times (10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + (8 - 8.3)^2$

$+ (7 - 8.3)^2 + (6 - 8.3)^2]$

$= 13.34 / 6 = 2.22 \triangleq \sum_{k=1}^5 (x_k - E(X))^2 p_k$

乙 $\frac{1}{6}[(10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2$

$+ 3 \times (8 - 8.3)^2 + (7 - 8.3)^2]$

$= 5.34 / 6 = 0.89 \triangleq \sum_{k=1}^4 (x_k - E(X))^2 p_k$

$E[X - E(X)]^2$



方差概念

定义 若 $E[X - E(X)]^2$ 存在, 则称其为随机变量 X 的**方差**, 记为 $D(X)$ 或 $Var(X)$

即 $D(X) = E[X - E(X)]^2$

称 $\sqrt{D(X)}$ 为 X 的**均方差**或**标准差**.

两者量纲相同

$D(X)$ —— 描述 r.v. X 的取值偏离平均值的平均偏离程度 —— **数**



若 X 为离散型 **r.v.**，分布律为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$D(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} (x_k - E(X))^2 p_k$$

若 X 为连续型 **r.v.**，概率密度为 $f(x)$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$

计算方差的常用公式：

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X)$$



● 方差的性质

$$\left. \begin{array}{l} (1) D(C) = 0 \\ (2) D(aX) = a^2 D(X) \end{array} \right\} D(aX+b) = a^2 D(X)$$

$$(3) D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

特别地，若 X, Y 相互独立，则

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$$



若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ 为常数

则
$$D\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 D(X_i)$$

若 X, Y 相互独立 $\begin{matrix} \xrightarrow{\text{yellow}} \\ \xleftarrow{\text{yellow}} \end{matrix} D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

$\longleftrightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$

(4) 对任意常数 C , $D(X) \leq E(X - C)^2$,

当且仅当 $C = E(X)$ 时等号成立

(5) $D(X) = 0 \longleftrightarrow P(X = E(X)) = 1$

称为 X 依概率 1 等于常数 $E(X)$



性质 1 的证明:

$$D(C) = E(C - E(C))^2 = 0$$

性质 2 的证明:

$$\begin{aligned} D(aX + b) &= E((aX + b) - E(aX + b))^2 \\ &= E(a(X - E(X)) + (b - E(b)))^2 \\ &= E(a^2 (X - E(X))^2) \\ &= a^2 D(X) \end{aligned}$$



性质 3 的证明:

$$\begin{aligned} D(X \pm Y) &= E((X \pm Y) - E(X \pm Y))^2 \\ &= E(X - E(X))^2 + E(Y - E(Y))^2 \\ &\quad \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y))) \\ &= D(X) + D(Y) \\ &\quad \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y))) \end{aligned}$$

注意到, $E((X - E(X))(Y - E(Y)))$

$$= E(XY) - E(X)E(Y)$$

当 X, Y 相互独立时,

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$$



性质 4 的证明:

$$\begin{aligned} E(X - C)^2 &= E((X - E(X)) - (C - E(X)))^2 \\ &= E(X - E(X))^2 + (C - E(X))^2 \\ &= D(X) + (C - E(X))^2 \end{aligned}$$

当 $C = E(X)$ 时, 显然等号成立;

当 $C \neq E(X)$ 时, $(C - E(X))^2 > 0$

$$E(X - C)^2 > D(X)$$



方差的计算

例1 设 $X \sim P(\lambda)$, 求 $D(X)$.

解
$$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda$$

$$\left. \begin{aligned} E(X^2) &= E(X(X-1)) + E(X) \\ E(X(X-1)) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2 \end{aligned} \right\} \rightarrow E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \lambda$$



例2 设 $X \sim B(n, p)$, 求 $D(X)$.

解一 仿照上例求 $D(X)$.

解二 引入随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } \bar{A} \text{ 发生} \end{cases}$$

$$D(X_i) = p(1-p) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立, } X = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{故 } D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1-p)$$



例3 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$

解
$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{\text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma}=t}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma^2 t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ & = \sigma^2 \end{aligned}$$



常见随机变量的方差

分布	概率分布	方差
参数为 p 的 0-1分布	$P(X = 1) = p$ $P(X = 0) = 1 - p$	$p(1-p)$
$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	$np(1-p)$
$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $k = 0, 1, 2, \dots$	λ



分布

概率密度

方差

区间 (a,b) 上的均匀分布

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\frac{(b-a)^2}{12}$$

 $Exp(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\frac{1}{\lambda^2}$$

 $N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\sigma^2$$



例4 已知 X, Y 相互独立, 且都服从
 $N(0, 0.5)$, 求 $E(|X - Y|)$.

解

$$X \sim N(0, 0.5), Y \sim N(0, 0.5)$$

$$E(X - Y) = 0, D(X - Y) = 1$$

故 $X - Y \sim N(0, 1)$

$$\begin{aligned} E(|X - Y|) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$



例5 设 X 表示独立射击直到击中目标 n 次为止所需射击的次数, 已知每次射击中靶的概率为 p , 求 $E(X)$, $D(X)$.

解 令 X_i 表示击中目标 $i-1$ 次后到第 i 次击中目标所需射击的次数, $i=1,2,\dots,n$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X = \sum_{i=1}^n X_i$

$$P(X_i = k) = pq^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$p + q = 1$$

$$E(X_i) = \sum_{k=1}^{+\infty} k p q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{+\infty} k q^{k-1} = p \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}$$



$$E(X_i^2) = \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1)pq^{k-1} + \sum_{k=1}^{+\infty} kpq^{k-1}$$

$$= pq \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)q^{k-2} + \frac{1}{p}$$

$$= pq \frac{d^2}{dx^2} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} x^k \right) \Big|_{x=q} + \frac{1}{p}$$

$$= pq \frac{2}{(1-x)^3} \Big|_{x=q} + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2}$$

$$D(X_i) = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$



几何分布的方差



故

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{n}{p}$$

$$D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{n(1-p)}{p^2}$$

本例给出了几何分布与帕斯卡分布的期望与方差



标准化随机变量

设随机变量 X 的期望 $E(X)$ 、方差 $D(X)$ 都存在, 且 $D(X) \neq 0$, 则称

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$$

为 X 的标准化随机变量. 显然,

$$E(X^*) = 0, \quad D(X^*) = 1$$



仅知 r. v. 的期望与方差 并不能确定其分布

例如

X	-1	0	1
P	0.1	0.8	0.1

$$E(X) = 0, D(X) = 0.2$$

与

Y	-2	0	2
P	0.025	0.95	0.025

$$E(Y) = 0, D(Y) = 0.2$$

有相同的
期望方差
但是分布
却不相同



附例 在 $[0, 1]$ 中随机地取两个数 X, Y ,
求 $D(\min\{X, Y\})$

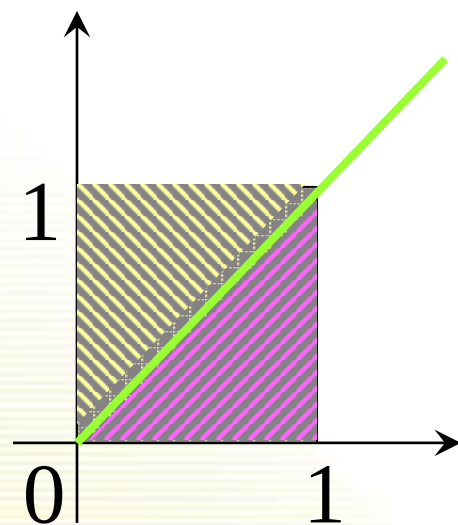
解

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$E(\min\{X, Y\}) = \iint_{\substack{0 < x < 1 \\ 0 < y < 1}} \min\{x, y\} dx dy$$

$$= \int_0^1 \left(\int_x^1 x dy \right) dx + \int_0^1 \left(\int_y^1 y dx \right) dy$$

$$= 1/3.$$





$$\begin{aligned} & E(\min^2 \{X, Y\}) \\ &= \int_0^1 \left(\int_x^1 x^2 dy \right) dx + \int_0^1 \left(\int_y^1 y^2 dx \right) dy \\ &= 1/6. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & D(\min \{X, Y\}) \\ &= E(\min^2 \{X, Y\}) - E^2(\min \{X, Y\}) \\ &= 1/18. \end{aligned}$$



例6 已知 X 的 d.f. 为

$$f(x) = \begin{cases} Ax^2 + Bx, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 A, B 是常数, 且 $E(X) = 0.5$.

(1) 求 A, B .

(1) 设 $Y = X^2$, 求 $E(Y), D(Y)$



解 (1)

$$\left. \begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_0^1 (Ax^2 + Bx) dx = 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx &= \int_0^1 x(Ax^2 + Bx) dx = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{A}{3} + \frac{B}{2} &= 1 \\ \frac{A}{4} + \frac{B}{3} &= \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} A &= -6, \\ B &= 6 \end{aligned}$$



$$(2) E(Y) = E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

$$= \int_0^1 x^2 (-6x^2 + 6x) dx = 3/10.$$

$$E(Y^2) = E(X^4) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 f(x) dx$$

$$= \int_0^1 x^4 (-6x^2 + 6x) dx = 1/7.$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{37}{700}.$$



交通大学

作业:P103
11,13,15,17,19,20,22,24